Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki



PROJEKT INŻYNIERSKI

Raport z realizacji projektu

Raport nr 1

Okres: 23.10.2026 - 06.11.2026

Zastosowanie BPMN do identyfikacji i ograniczania ryzyka w projektach informatycznych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Andrii Tsymbal	Nr albumu: s172966
Nazar Hamerskyi	Nr albumu: s168713
Nurlan Atamuratov	Nr albumu: s168671

PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROJEKTOWE

dr inż. Anna Kiełbus

mgr inż. Janusz Mazur

Rok akademicki: 2026/2027 Semestr: zimowy

Data dokumentu: 06.11.2026 Wersja: 1.2

Kraków

Spis treści

1 Postępy prac nad projektem **1**

1.1 Zespół projektowy 1

1.2 Zestawienie zadań 1

1.3 Opis wykonanych prac 2

1.3.1 Andrii Tsymbal: Opracowanie ogólnego schematu współpracy procesów . 2

1.3.2 Nazar Hamerskyi: Modelowanie procesu P3 w wariancie AS-IS 2

1.3.3 Nurlan Atamuratov: Analiza zależności i spójności modeli BPMN 2

1.4 Problemy i zmiany w planie 3

1.5 Plan prac na kolejny okres 3

1.6 Wykorzystanie AI i materiałów zewnętrznych 3

1.7 Załączniki i aktualna wersja projektu 3

1. Postępy prac nad projektem

1.1. Zespół projektowy

Imię i nazwisko	Numer albumu	E-mail
Andrii Tsymbal	s172966	s172966@student.uken.krakow.pl
Nazar Hamerskyi	s168713	s168713@student.uken.krakow.pl
Nurlan Atamuratov	s168671	s168671@student.uken.krakow.pl

1.2. Zestawienie zadań

Osoba	Zadanie	Stan	Opis
Andrii Tsymbal	Analiza architektury procesowej i opracowanie ogólnego schematu współpracy procesów P1–P6	zakończone	1.3.1
Nazar Hamerskyi	Analiza i modelowanie procesu P3 w wariancie AS-IS	zakończone	1.3.2
Nurlan Atamuratov	Analiza powiązań między procesami oraz weryfikacja spójności opracowanych modeli BPMN	zakończone	1.3.3

1.3. Opis wykonanych prac

1.3.1 Andrii Tsymbal: Opracowanie ogólnego schematu współpracy procesów

Cel i zakres: Określenie ogólnej struktury procesowej systemu SportBook oraz przedstawienie zależności i sposobów komunikacji pomiędzy sześcioma wyodrębnionymi procesami P1–P6.

Wykonane prace: W ramach wspólnej pracy zespołu przeanalizowano funkcjonalności projektowanego systemu rezerwacji obiektów sportowych. Wyodrębniono główne procesy biznesowe oraz omówiono ich wzajemne zależności. Przygotowano ogólny schemat współpracy procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0, uwzględniając przepływy komunikatów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami modelu.

Rezultat i weryfikacja: Opracowano ogólny diagram przedstawiający współpracę procesów P1–P6. Przeanalizowano logiczną spójność powiązań oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych procesów.

Materiały potwierdzające: Załącznik Z1 – ogólny schemat współpracy procesów SportBook.

1.3.2 Nazar Hamerskyi: Modelowanie procesu P3 w wariancie AS-IS

Cel i zakres: Szczegółowe przedstawienie przebiegu procesu zarządzania obiektami sportowymi w wariancie bazowym AS-IS, stanowiącym punkt wyjścia do późniejszej identyfikacji ryzyk oraz opracowania modelu usprawnionego TO-BE.

Wykonane prace: Wspólnie przeanalizowano możliwe scenariusze zarządzania obiektami sportowymi, obejmujące dodawanie nowego obiektu, aktualizację jego danych oraz wycofanie obiektu z użytkowania. Na podstawie ustalonych założeń opracowano diagram BPMN 2.0 przedstawiający przebieg czynności, decyzje warunkowe oraz możliwe zakończenia procesu.

Rezultat i weryfikacja: Przygotowano diagram `SportBook_P3_AS_IS.bpmn`. Model stanowi podstawę do dalszej analizy potencjalnych zagrożeń oraz projektowania mechanizmów ograniczających ryzyko w wariancie TO-BE.

Materiały potwierdzające: Załącznik Z2 – `SportBook_P3_AS_IS.bpmn`.

1.3.3 Nurlan Atamuratov: Analiza zależności i spójności modeli BPMN

Cel i zakres: Analiza zależności pomiędzy procesami systemu SportBook oraz wsparcie zespołu w ustaleniu spójnych zasad modelowania procesów w notacji BPMN 2.0.

Wykonane prace: W ramach wspólnych prac przeanalizowano sposób komunikacji pomiędzy sześcioma procesami systemu oraz ich wzajemne powiązania. Omówiono wykorzystanie przepływów sekwencyjnych, przepływów komunikatów i bramek decyzyjnych. Przeanalizowano również zależności pomiędzy procesem P3 a pozostałymi procesami, aby ograniczyć powielanie odpowiedzialności w kolejnych modelach.

Rezultat i weryfikacja: Ustalono założenia dotyczące spójności modeli BPMN oraz granic odpowiedzialności poszczególnych procesów. Wyniki analizy wykorzystano przy opracowaniu ogólnego schematu współpracy procesów i diagramu P3 AS-IS.

Materiały potwierdzające: Załączniki Z1 i Z2 – ogólny schemat współpracy procesów oraz diagram P3 AS-IS.

Materiały potwierdzające: Załącznik Z1 (`schemat_procesow.bpmn` – sekcja P4 i P5), commit w repozytorium GitHub.

1.4. Problemy i zmiany w planie

W początkowej fazie modelowania zespół napotkał trudności ze ścisłym rozróżnieniem semantyki przepływów sekwencyjnych (*Sequence Flows*) i przepływów komunikatów (*Message Flows*) przy próbie bezpośredniego łączenia zadań z różnych modułów. Problem rozwiązaliśmy wspólnie poprzez analizę specyfikacji standardu OMG BPMN 2.0 i decyzję architektoniczną o rozdzieleniu systemu na odrębne pule typu *Black-Box*, komunikujące się wyłącznie asynchronicznie. Nie odnotowano opóźnień wpływających na harmonogram prac; prace przebiegają zgodnie z założeniami.

1.5. Plan prac na kolejny okres

Zadanie	Odpowiedzialni	Oczekiwany rezultat
Dekompozycja procesów rdzennych P1 (Rezerwacje i anulowania) oraz P2 (Płatności i zwroty) do postaci AS-IS	Andrii Tsymbal, Nazar Hamerskyi	Utworzenie modeli `SportBook_P1_AS_IS.bpmn` i `SportBook_P2_AS_IS.bpmn` z uwzględnieniem bramek decyzyjnych oraz obsługi błędów transakcji
Opracowanie formalnej macierzy identyfikacji i oceny ryzyka procesowego (FMEA/RPN)	Nurlan Atamuratov	Skategoryzowany rejestr ryzyk technicznych i biznesowych zmapowany na zdarzenia krawędziowe w procesach P1–P6
Zaprojektowanie modelu docelowego (TO-BE) dla procesu P3 z automatyzacją weryfikacji dostępności	Cały zespół	Zoptymalizowany diagram BPMN 2.0 procesu P3 eliminujący manualne wąskie gardła i ryzyko kolizji terminów

1.6. Wykorzystanie AI i materiałów zewnętrznych

AI: Podczas realizacji prac w bieżącym okresie wykorzystano asystenta AI (duży model językowy) jako wsparcie przy składzie i formatowaniu dokumentacji w systemie LaTeX oraz do wstępnej konsultacji poprawności semantycznej przepływów komunikatów (*Message Flows*) pomiędzy pulami procesów w notacji BPMN 2.0. Wszystkie zaproponowane rozwiązania zostały zweryfikowane manualnie w środowisku Camunda Modeler pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną standardu. Narzędzia AI pełniły wyłącznie rolę pomocniczą i doradczą; nie wchodzą w skład architektury projektowanego systemu.

Materiały zewnętrzne:

- **Camunda Modeler** (Camunda 7) – otwartoźródłowe narzędzie desktopowe wykorzystane do modelowania i walidacji schematów BPMN 2.0.
- **Specyfikacja OMG BPMN 2.0.2** (*Business Process Model and Notation*) – formalna dokumentacja standardu modelowania procesów i komunikatów.

1.7. Załączniki i aktualna wersja projektu

Repozytorium lub miejsce przechowywania materiałów: https://github.com/NurPacqiao/bpmnProject

Wersja na koniec okresu:

Oznaczenie	Plik / odnośnik	Opis i powiązane zadanie
Z1	`schemat_procesow.bpmn`	Główny diagram współpracy P1–P6 z architekturą obsługi incydentów i odzyskiwania danych (opis w pkt 1.3.1 i 1.3.3)
Z2	`SportBook_P3_AS_IS.bpmn`	Szczegółowy diagram dekompozycji procesu zarządzania obiektami w stanie wyjściowym AS-IS (opis w pkt 1.3.2)